דוח מצב מלא — עוזרת אישית עסקית

11 בספטמבר 2026 · שלב 0 — עמוד השדרה של הממשל · דוח מקיף, מתחילת הפרויקט ועד היום

השבוע המערכת עשתה לראשונה משהו בעולם האמיתי. הבעלים הקליד הוראה, העוזרת בנתה תוכנית, שער ההחלטה אישר אותה — ומייל אמיתי יצא לנמען, בלי שנדרש אישור נוסף. זה קרה פעמיים, ומסלול הביקורת מתעד את ההחלטה ואת מזהה ההודעה שהשרת החזיר. במקביל התברר שהיו **ארבעה פגמים** שמנעו זאת עד אתמול, ואף אחד מהם לא היה מתגלה בלי להריץ את המערכת חי.

1,287	24,345	122	23	332	3
מבחנים עוברים (100 קבצים)	שורות קוד ייצור	מודולים	מיגרציות	קומיטים ב-25 יום	סקירות אבטחה מלאות

ירוק — הושלם, נבדק, ובחלקו הוכח בהרצה חיה · צהוב — בעבודה, חסר תנאי אחד · אדום — טרם החל

מפת חמשת השלבים

שלב 0	שלב 1	שלב 2	שלב 3	שלב 4
עמוד שדרה	עוזרת שמישה	מעקב ותוצרים	הישג יד	ליטוש
בעבודה — רובו הושלם	טרם החל	טרם החל	טרם החל	טרם החל

הסדר אינו שרירותי: הפרויקט בנה קודם את עמוד השדרה של הממשל — מי מחליט, מי מאשר, מה נרשם, ואיך עוצרים — לפני כל יכולת. יכולת שנוספת בלי תקנון ובלי מסלול ביקורת דורשת פירוק ובנייה מחדש, ופירוק של מודל הרשאות יקר בהרבה מבנייה נכונה מלכתחילה.

מה אפשר לעשות עם המערכת היום — בפועל

שלושה דברים עובדים מקצה לקצה על התקנה אמיתית. הם נוסו השבוע מול מודל אמיתי, לא רק במבחנים.

מה אתה עושה	מה קורה בפועל	הראיה
1. נותן הוראה בכתב "תשיבי לרונית בכתובת ... שאישרנו את המועד"	נפתחת משימה בחתימתך, ההוראה נשמרת מילה במילה, נבנית תוכנית, נפתחת הרשאה לנמען שנקבת בו — **והמייל יוצא בלי שתתבקש לאשר שוב**. אם לא נקבת בכתובת, או שהנמען אינו מוכר לתקנון — תקבל כרטיס לאישור במקום.	שתי הודעות הגיעו לנמענים אמיתיים ב-11/09. מסלול הביקורת מראה "הכוונה לפעול" ואחריה "הוכרע לפי הרשאה עומדת", והרשומה נושאת את מזהה ההודעה שהשרת החזיר
2. גורר מסמך לתיקייה Word, Excel, CSV או טקסט	המסמך נקלט ונשמר, נקרא ומסוכם, ומופקים ממנו ממצאים עם ערכים. אם יש מה לעשות — **עולה כרטיס למסך האישורים ונשלח אליך מייל שהוא ממתין**. אם ההחלטה שלך (למשל "איזה מועד מתאים?") — העוזרת שואלת במקום להחליט.	8 מסמכים נקראו, 23 הצעות נוצרו, 6 כרטיסים הועלו. 5 התראות הגיעו לתיבת הבעלים ב-11/09
3. מאשר כרטיס במסך האישורים	ההחלטה נרשמת, והמשימה עוברת לביצוע. **לכרטיס שמקורו במסמך חיצוני — שער ההחלטה יסרב**, וירשום למה. זו אינה תקלה: זו הבקרה שקבעת, שמסמך מבחוץ לעולם לא יגרום לפעולה יוצאת.	אושר בהרצה ב-11/09: המשימה הגיעה לביצוע, השער סירב ב"טיוטה בלבד", ונרשמה שורת ביקורת

מה עדיין לא תוכל לעשות

- **רק דואר.** אין חיבור ליומן, לוואטסאפ, לדפדפן או למערכת לקוחות — הסוכנים קיימים כהרשאות, אין מאחוריהם מימוש.
- **העוזרת אינה זוכרת בין משימות.** כל מסמך נקרא כאילו הוא הראשון; "זה שונה ממה שסוכם" עובד רק כשהמסמך עצמו אומר זאת.

- **פעולה פנימית אינה מתבצעת.** "לרשום ברשומת לקוח" ו"לזכור לטווח ארוך" — שתי הפעולות שהוגדר שהעוזרת רשאית לעשות ביוזמתה — מחזירות "כלום".
- **מסמך מבחוץ אינו יכול לשלוח.** בכוונה, ובחתימה — ראה למטה.

מה הוכח בהרצה חיה, ומתי

הרצה חיה עולה כסף ונוגעת בסביבה אמיתית, ולכן היא נדירה — ובכל פעם היא גילתה משהו שאף מבחן לא תפס.

תאריך	מה הורץ	מה התגלה
24/08	שרשרת ביצוע מלאה עם מייל אמיתי (תוכנית זרועה ביד)	הוכיח את מחזור האישור מקצה לקצה: בקשה, אישור אנושי במסך, מימוש חד-פעמי, ומייל שהגיע לתיבה
25/08	סגירת מחזור החיים	משימות שהסתיימו נשארו תקועות לנצח — לפאזה שאחרי הביצוע לא היה קורא כלל
09/09	דלת ההוראות, ריצה ראשונה	הקטלוג הציע למודל תווית שאינה מחלקת פעולה; המודל העתיק אותה, וכל הוראה נדחתה
11/09	**חמש היכולות יחד, מול מודל אמיתי**	**ארבעה פגמים.** הצעה שביקשה להתריע לבעלים והסתיימה בשתיקה; הוראה שגרתית שנדחתה בגלל סיווג; רמפת האוטונומיה שהתבררה כבלתי-נגישה בפועל; ואישור כרטיס שלא ביצע דבר. כולם תוקנו, ואומתו שוב חי

הראיה שהמייל יצא: רשומת הצעד נושאת את מזהה ההודעה שהשרת החזיר לאחר שקיבל אותה, והתיבה תיעדה בצד המקבל:

```
2026-09-11 12:06:28  Received: assistant@example.com → ronit@beta-log.example
2026-09-11 12:27:02  Received: assistant@example.com → avi@gamma-lift.example
```

ולצידן חמש התראות "יש כרטיס שממתין לך" שהגיעו לתיבת הבעלים.

שלב 0 — עמוד השדרה: מצב מפורט

תנאי היציאה שהפרויקט הציב לעצמו: שדחיית מדיניות, אישור, וכפתור עצירת חירום — שלושתם ניתנים להוכחה ממסלול הביקורת. שלושתם מתקיימים, ושניים מהם הודגמו בהרצה חיה.

א. עמודי התווך שבמפת הדרכים

מה	מצב	הראיה
מכונת המצבים של המשימות — הרצה, נעילות, תקציבים, ניסיונות חוזרים, מתזמן והשכמות	הושלם	משימה עברה השבוע את כל הפאזות בהרצה אמיתית — קליטה, הבנה, תכנון, ביצוע, אימות, אצירה, סגירה
התקנון העסקי — סכמה, מהדר לכללים, חתימה, גרסאות	הושלם	מבחן מבני מוודא שכל שדה שנחתם באמת נקרא באחת מתחנות הבדיקה, כדי שלא ייחתם חוק מת
שער ההחלטה — עשר תחנות לפני כל פעולה	הושלם	שלוש סקירות אבטחה מלאות (28/08, 09/09, 11/09) שאיתרו ותיקנו תשעה ממצאים; השער הכריע השבוע בפועל בשני הכיוונים — התיר וסירב
מסלול ביקורת משורשר — שורה שאי אפשר לשנות בדיעבד	הושלם	בסיס הנתונים עצמו חוסם עדכון ומחיקה; 21 שורות מתעדות את כל מה שקרה בהתקנה הזו
כפתור עצירת חירום בשלוש רמות	הושלם	נבדק גם במצב שבו הרישום עצמו נכשל — העצירה מנצחת ומצלצלת פעמון
מסך האישורים לבעלים	הושלם	שני מסלולי הזדהות, נעילה מפני ניחוש, החלפת סיסמה שדורשת את הנוכחית, ובדיקה כפולה על כפתור החתימה

מסירת בקשת אישור לבעלים במייל	הושלם	היה צהוב עד השבוע. חמש התראות הגיעו בפועל לתיבה ב-11/09, ואפס כשלי שליחה נרשמו
סוכן אחד מקצה לקצה — קורא המסמכים	הושלם	היה צהוב עד השבוע. רץ חי שמונה פעמים מול מודל אמיתי, עם סיכומים מדויקים
אחסון וסכמה לכל שכבות הזיכרון	בעבודה	הסכמה התפעולית מלאה (23 מיגרציות), אבל שכבות הזיכרון הארוך והחיפוש הסמנטי לא נבנו, ואין אחסון אובייקטים
פרוטוקול המעטפה בין סוכנים, מרשם הכוונות ושומרי הלולאה	טרם החל	אין מעטפה, אין ספירת קפיצות, אין בקשת עזרה בין סוכנים. אין צורך דוחק כל עוד רץ סוכן אחד
מנהל הסודות והחיבורים	טרם החל	אין קובץ ואין הפניה אליו; חיבור שדורש סוד שלא הוקצה נכשל סופית ומדווח על כך

ב. שבע היכולות שנבנו מעל עמוד השדרה

אלה לא היו תבליטים במפת הדרכים המקורית. הן נבנו כתת-פרויקטים שסוגרים את הפער בין "המנוע קיים" לבין "העוזרת עושה משהו", וכל אחת עברה תכנון, מפרט, ביצוע, סקירה ומיזוג.

היכולת	מצב	הראיה
חילוץ תוכן ממסמך — Word, Excel, CSV, טקסט	הושלם	סוג הקובץ נקבע מהבייטים ולא מהשם; ארכיון נבדק לפני פריסה; הפענוח רץ בתהליך נפרד שאפשר להרוג. 9 מסמכים נקלטו, אחד עוין נדחה
הבנת המסמך — סיכום, ממצאים, וכוונות מרשימה סגורה	הושלם	8 קריאות חיות. כל ציטוט חייב להצביע על טקסט שנשלח בפועל, וכוונה אינה יכולה לשאת כתובת — נבדק חי: מסמך שהכיל כתובת ספק לא הצליח להעביר אותה הלאה
הצעה מנומקת — לפעול / להמליץ נגד / לשאול / לא לעשות דבר	הושלם	23 הצעות. כל נימוק מצטט ממצא אמיתי. בהרצה חיה זיהתה נכון שסכום חורג מסמכותה, ובמקרה אחר סירבה לבחור תאריך במקום הבעלים ושאלה אותו
חתימת הבוס על מסמך — הקליק הוא החתימה	הושלם	החתימה, שורת הביקורת וההחלטה נכתבות יחד או בכלל לא; מסמך נחתם פעם אחת, והחתימה שורדת גם מחיקה של המסמך. **טרם הופעל בהרצה חיה** — דורש כרטיס מסוג החלטה על מסמך
המנצח — סורק תיקייה, פותח משימה, מרים כרטיס	הושלם	רץ חי ארבע פעמים. מאז 11/09 הוא גם קושר תוכנית לפני הכרטיס, כך שאישור מגיע לשער במקום להישבר בצנרת
דלת ההוראות — תיבת טקסט שבה הבעלים נותן פקודה	הושלם	6 הוראות נרשמו. חתימת המקור "בוס" קבועה בקוד ואינה שדה שניתן לבחור; ההוראה מסמיכה רק נמענים שהוקלדו או שהתקנון מכיר
הרשאה עומדת — פקודת הבעלים במקום שאלת אישור חוזרת	הושלם	היה "רדום" עד השבוע. **זה המנגנון שהתיר בפועל את שני המיילים שיצאו** — מסלול הביקורת נוקב בו בשמו כסיבת ההיתר

ג. מכניקת הרמפה — הבקרה שקובעת כמה העוזרת רשאית לעשות לבד

מה	מצב	הראיה
אכיפת הרמפה — התקרה שמחזיקה כל פעולה יוצאת	הושלם	נאכפה בפועל השבוע בשני הכיוונים: סירבה למסמך חיצוני, והתירה למענה שהבעלים יזם
העלאת רמפה ידנית בפקודה	הושלם	הופעלה על מחלקה אחת (מענה למייל); הפקודה מדפיסה היכן ההעלאה באמת מורגשת ואיפה תקרה אחרת גוברת
קידום אוטומטי — מדידת שיעור הסכמה והעלאה מדורגת	טרם החל	שייך לשלב 2. היום ההעלאה היא החלטה של אדם שמריץ פקודה, וזו הכוונה

נותרו לסגירת שלב 0: שני פריטים אדומים (מעטפה בין סוכנים, מנהל סודות) ואחד צהוב (שכבות הזיכרון). אף אחד מהם אינו חוסם את מה שעובד היום.

שלבים 1–4 — מה טרם החל

שלב	מצב	מה חסר כדי להתחיל
שלב 1 — עוזרת שמישה 8–6 שבועות	טרם החל	ששת הסוכנים הראשונים — מיון, דואר, פגישות, קריאה, זיכרון, תדריך — קיימים כרשימות הרשאה בלבד, למעט קורא המסמכים שמחובר. אין חיבור ישיר לג'ימייל או ליומן, אין שכבות זיכרון, אין תדריך יומי ושבועי, אין "מצב צל" למדידת הסכמה, ואין גשר וואטסאפ להתראות לבעלים. **מה שכן קיים משלב זה:** אכיפת הרמפה, ומענה למייל שעובד בפועל
שלב 2 — מעקב ותוצרים 7–5 שבועות	טרם החל	פולואפ על משימות, חיבור למערכת לקוחות ולהנהלת חשבונות, Excel ו-Word מתקדמים, וניקוד סיכון מלא בשבעת הממדים. מנוע הנורמות קיים כמעטפת ריקה שמחזירה תמיד "אין היסטוריה" — מה שהופך את המערכת **מתירנית יותר**, ובטוח רק בזכות הרמפה
שלב 3 — הישג יד 8–6 שבועות	טרם החל	וואטסאפ מול לקוחות וספקים, דפדפן עם סנדבוקס, ורכש מקצה לקצה. אחרון בכוונה: אלה שני הסוכנים היחידים שמחזיקים סמכות **וגם** קוראים תוכן שאי אפשר לסמוך עליו. שער הדפדפן הוכרע בעיצוב; המימוש מחזיר "לא ממומש" ונרשם ככשל
שלב 4 — ליטוש וקנה מידה מתמשך	טרם החל	תמונות ווידאו, ערוץ קולי, עסקים רב-משתמשיים, ותפעול צי. תלוי בכל מה שמעליו, ובשאלה משפטית פתוחה על תנאי השימוש של ספק התמונות בשם עסק צד שלישי

שתים-עשרה היכולות שהוגדרו בתחילת הדרך

היכולת	שלב	מצב היום
1. קריאה, לימוד וסיכום של מסמכים ומכתבים	1	הושלם — רץ חי
2. מענה למיילים	1	הושלם — מייל יצא בפועל
3. קביעה ותיאום פגישות והכנסתן ליומן	1	טרם החל
4. דפדפן — הזמנת מוצרים, קריאה מאתרים	3	טרם החל
5. וואטסאפ עם אנשי קשר	1 לבוס · 3 ללקוחות	טרם החל
6. זיכרון עסקי	1 ומתמשך	טרם החל
7. תזכורות אירועים	1	בעבודה — המתזמן קיים, אין תוכן להזכיר
8. סיכום יומי ושבועי	1	טרם החל
9. חיבור למערכת לקוחות ולהנהלת חשבונות	2	טרם החל
10. פולואפ על משימות	2	טרם החל
11. Excel ו-Word מתקדמים	2	בעבודה — יודעת לקרוא, לא לייצר
12. עיצוב תמונות וסרטונים	4	טרם החל
המנוע, התקנון, האישורים, הסיכון והביקורת	2–0	הושלם ברובו

משימות פתוחות — לפי סדר עדיפות

1. **מבצע כלים מקומי.** פעולה שאינה יוצאת החוצה — לרשום ברשומת לקוח, לזכור לטווח ארוך — מחזירה "כלום" במקום תוצאה. אלה בדיוק שתי הפעולות שהוגדר שהעוזרת רשאית לעשות ביוזמתה, והיחידות שאינה יכולה לבצע. העבודה הקטנה ביותר עם ההחזר הגבוה ביותר.
2. **מסמך שנכנס מבחוץ אינו יכול להוביל לפעולה — גם אחרי אישורך.** זו החלטה נכונה שאתה קבעת, אבל כדאי שתדע את מלוא משמעותה: הדרך היחידה להפעיל פעולה שמקורה במסמך היא לתת עליה הוראה בעצמך. אם תרצה אחרת, זה שינוי בחתימה על התקנון ולא שינוי קוד.
3. **שכבות הזיכרון.** אין זיכרון בין משימות. כל מסמך נקרא כאילו הוא הראשון, ואי אפשר לומר "זה שונה ממה שסוכם בפעם הקודמת" אלא אם המסמך עצמו אומר זאת.
4. **פותר ישויות.** כוונה שמצביעה על "רואה החשבון" ולא על כתובת נשארת בלתי פתורה ואינה יכולה להפוך לפעולה. זה מה שמחייב אותך היום להקליד כתובת מלאה בכל הוראה.
5. **תגיות צד-שיח ריקות תמידית.** כל כלל בתקנון שמצומצם לפי תגית — וכל רשימת "אל תפנה" לפי תגית — אינו יכול לפעול. הכלל נחתם, נראה תקף, ואינו חל על דבר.
6. **הצעה שאין בה פעולה מגיעה אליך רק אם תפתח את המסך.** כשהעוזרת שואלת שאלה — למשל "איזה מועד מתאים?" — אין מי שיודיע לך. הערוץ המתוכנן לכך הוא התדריך היומי, שטרם נבנה.
7. **מנהל הסודות ופרוטוקול המעטפה.** שני פריטים אדומים מתוך תנאי שלב 0. אין להם צורך דוחק כל עוד רץ סוכן אחד, ויהפכו לחוסמים ברגע שירוצו שניים.
8. **שני ממצאי אבטחה פתוחים במודע.** תיוג "אושר עם עריכה" שעלול להירשם על אישור שאיש לא נגע בו, וכיול מחלקת הפעולה של הרצת קוד. שניהם החלטות מתועדות, לא תקלות.
9. **נקודת תורפה עתידית שסומנה בסקירה.** הפרומפט של המציע מכיל טקסט שמקורו במסמך של גורם חיצוני, ומאז השבוע הוא גם אומר במפורש איזה שדה מקל על סיווג הפעולה. החשיפה היום אפס, כי מסמך חיצוני חסום ממילא — אבל זו תהיה נקודת ההזרקה הזולה ביותר ביום שתקרת מקור כלשהי תעלה.

המלצות

- **לחבר את מבצע הכלים המקומי.** העבודה הקטנה ביותר שנותרה, והיא הופכת את "רק לרשום ולזכור" מהצהרה ליכולת.
- **להריץ את המתזמן ברציפות שבוע.** עד היום הכול הורץ בפעימות בודדות ביד. שבוע של ריצה רצופה מול תיקייה אמיתית יגלה את מה שפעימה בודדת אינה מגלה — התנהגות לאורך זמן, תקרות יומיות, ואישורים שפג תוקפם.
- **לא לפתוח את שלב 1 לפני שני אלה.** להוסיף חמישה סוכנים על מנוע שלא רץ ברציפות מכפיל את שטח הבדיקה בלי להוסיף ודאות.
- **לשקול את התדריך היומי מוקדם מהמתוכנן.** הוא בשלב 1, אבל הוא הערוץ היחיד שיביא אליך את מה שהעוזרת שואלת — והיום השאלות שלה יושבות במסך שאיש לא פותח.
- **לשמור על סדר ההרצות החיות.** ארבע הרצות חיות גילו עשרה פגמים שאלף ומאתיים מבחנים לא תפסו. זה לא צירוף מקרים, וזו הסיבה להמשיך להריץ חי אחרי כל יכולת חדשה.

נבדק בפועל בעת הפקת הדוח: 1,287 מבחנים עברו (100 קבצים), בדיקת הטיפוסים נקייה, עץ הקוד נקי בענף הראשי. נתוני ההתקנה נשלפו מבסיס הנתונים החי: 9 מסמכים, 8 קריאות, 23 הצעות, 19 משימות, 6 כרטיסים, 21 שורות ביקורת, 4 צעדים שנשאו מזהה הודעה מספק.